உள்ளுறுப்பின் சிஸ் மற்றும் டிரான்ஸ் பரப்புகள் முற்றிலும் வெவ்வேறானவை ஆனால் ஒன்றுடனொன்று தொடர்புடையவை. உட்செல் உறுப்புகளுக்கோ அல்லது செல்லுக்கு வெளியேயோ, பொருட்களை கடத்துவது கோல்ஜி உறுப்புகளின் முதன்மையான வேலையாகும். எண்டோபிளாச வலைப்பின்னலில் இருந்து கடத்தப்படவேண்டிய பொருட்கள், கோல்ஜி உறுப்பின் சிஸ் பரப்புடன் குமிழ்கள் வடிவில் இணைகின்றன. இவை முதிர்ச்சியடைந்த பரப்பை நோக்கி நகர்கின்றன. இது கோல்ஜி உறுப்புகள், எண்டோபிளாச வலைப்பின்னலுக்கு அருகாமையில் அமைந்துள்ளதற்கான காரணத்தை விளக்குகிறது. எண்டோபிளாச வலைப்பின்னலில் உள்ள ரைபோசோம்களால் உருவாக்கப்பட்ட பல்வேறு புரதங்கள், கோல்ஜி உறுப்புகளின் டிரான்ஸ் பரப்பிலிருந்து விடுவிக்கப்படுவதற்கு முன்னால், கோல்ஜி உறுப்புகளின் தட்டைப்பைகளில் மாற்றியமைக்கப்படுகின்றன. கிளைக்கோபுரதங்கள் மற்றும் கிளைக்கோலிப்பிடுகள் உருவாக்கத்திற்கு, இந்த கோல்ஜி உறுப்புகள் முக்கிய தளமாக உள்ளன.

கோல்ஜி உறுப்புகளின் செயல்பாடுகள்

- சுரத்தல் வழிமுறையில், ஒரு அறையிலிருந்து அடுத்த அறைக்கு, புரதங்களை வகைப்படுத்தி கொண்டு செல்வதற்கு கோல்ஜி உறுப்புகள் உதவுகின்றன.
- சிறிய சர்க்கரை மூலக்கூறுகளை சேர்த்து புரதங்களின் சகப்பிணைப்பு மாற்றியமைத்தலானது எண்டோபிளாச வலைப்பின்னல் மற்றும் கோல்ஜி உறுப்புகளில் நிகழ்கிறது.

1.4.7. ரைபோசோம்கள்:

ரைபோசோம்கள் என்பவை சிறுமணி அமைப்புகளாகும். இவை, ஜார்ஜ் பலாடி (1953) என்பரால் முதன்முதலில் எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கி உதவியுடன் அடர்ந்த துகள்களாக கண்டறியப்பட்டது. ரைபோசோம் (ribosome) எனும் சொல்லிலுள்ள 'ribo' எனும் பதம் ரைபோநியுக்ளிக் மூலத்திலிருந்து வருவிக்கப்பட்டது. மேலும் 'somes' எனும் கிரேக்க மொழிச் சொல்லிருந்து 'soma' எனும் பதம் பெறப்பட்டது, இதன் அர்த்தம் உடல் என்பதாகும். ரைபோசோம்கள் என்பவை 200 Å அளவுடைய மிகச் சிறிய துகள்களாகும். அவை ரிபோநியுக்ளிக் அமிலங்கள்(RNA) மற்றும் புரதங்களால் ஆக்கப்பட்டவை. ரைபோசோம்களைச் சுற்றி சவ்வு இல்லாததால் அவை உள்ளுறுப்புகளாக கருதப்படுவதில்லை. எனினும், அவை சில புரதங்களை உருவாக்கும்போது, எண்டோபிளாச வலைப்பின்னல் சவ்வுடன் இணைந்துகொள்கின்றன. தனித்து மிதக்கும் ரைபோசோம்களும் காணப்படுகின்றன. அவற்றின் ஏறக்குறைய 37 - 62% பகுதி RNA க்களாலும், மீதமுள்ள பகுதி புரதங்களாலும் ஆக்கப்பட்டுள்ளன. ரைபோசோம்களின் வீழ்படிவாதல் பண்பைப் பொருத்து இரண்டு வகைகள் உள்ளன. புரோகேரியோட்டுகள் 70S ரைபோசோம்களையும், யூகேரியோட்டுகள் 80S ரைபோசோம்களையும் கொண்டுள்ளன. ரைபோசோம்களின் துணைஅலகுகள், அவற்றின் வீழ்படிவாதல் வேகத்தைப் பொருத்து ஸ்வெட்பர்க் அலகு ('S') எனும் சிறப்பு பெயர்களிடப்படுகின்றன. ரைபோசோம்கள் தங்களின் அளவுகளில் வேறுபட்டாலும், அனைத்து ரைபோசோம்களிலும் உள்ளக (core) அமைப்பு ஒரேமாதியாக உள்ளது. ரைபோசோம்கள் இரண்டு துணைஅலகுகளால் ஆக்கப்பட்டவை , ஒரு சிறிய துணைஅலகு, மற்றும் ஒரு பெரிய துணை அலகு. சிறிய துணை அலகானது mRNA மூலக்கூறின் தகவல்களை படிக்கிறது, அதே சமயம் பெரிய துணை அலகானது, பாலிபெப்டைடு சங்கிலிகளை உருவாக்குவதற்காக அமினோ அமிலங்களை ஒன்றிணைக்கிறது.

Unit 1_001-059.indd 19 11/06/18 6:08 PM